Las derivadas parciales de una función de cualquier número de variables se hallan de manera análoga. Por ejemplo, si tenemos la función u de cuatro variables x, y, z, t:

$$u = f(x, y, z, t),$$

entonces:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z, t) - f(x, y, z, t)}{\Delta x},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y + \Delta y, z, t) - f(x, y, z, t)}{\Delta y}, \text{ etc.}$$

Ejemplo 3.

$$u = x^3 + y^2 + xtz^3,$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + tz^3; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y; \quad \frac{\partial u}{\partial z} = 3xtz^2; \quad \frac{\partial u}{\partial t} = xz^3.$$

§ 6. INTERPRETACION GEOMETRICA DE LAS DERIVADAS PARCIALES DE UNA FUNCION DE DOS VARIABLES

Sea

$$z = f(x, y)$$

una ecuación de la superficie representada en la figura 172.

Tracemos el plano $x = \text{const}$. La intersección de este plano con la superficie determina la curva PT. Examinemos en el plano Oxy un punto $M(x, y)$ para x dado. Al punto M le corresponde el punto $P(x, y, z)$, de la superficie $z = f(x, y)$. Manteniendo x invariable, demos a la variable y un incremento $\Delta y = MN = PT'$. La función z recibirá el incremento $\Delta_y z = TT'$ [al punto $N(x, y + \Delta y)$ corresponde el punto $T(x, y + \Delta y, z + \Delta_y z)$ de la superficie $z = f(x, y)$].

La razón $\frac{\Delta_y z}{\Delta y}$ es igual a la tangente del ángulo formado por la *secante* PT con la dirección positiva del eje Oy:

$$\frac{\Delta_y z}{\Delta y} = \operatorname{tg} \widehat{TPT'}.$$

Por consiguiente, el límite:

$$\lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y} = \frac{\partial z}{\partial y}$$

es igual a la tangente del ángulo β formado por la línea tangente PB a la curva PT en el punto P con dirección positiva del eje Oy:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \operatorname{tg} \beta.$$

Por tanto, el valor numérico de la derivada parcial $\frac{\partial z}{\partial y}$ es igual

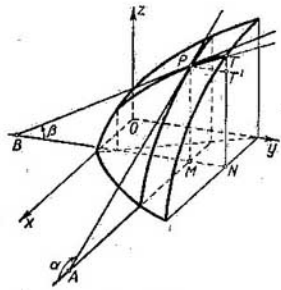


Fig. 172

a la tangente del ángulo de inclinación de la línea tangente a la curva definida por la intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $x = const$.

De modo semejante el valor numérico de la derivada parcial $\frac{\partial z}{\partial x}$ es igual a la tangente del ángulo α formado por la línea tangente a la curva definida por la intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $y = const$.

§ 7. INCREMENTO TOTAL Y DIFERENCIAL TOTAL

Según la definición de incremento total de la función $z = f(x, y)$, tenemos (§ 3, cap. VIII):

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y). \qquad (1)$$

Supongamos que la función $f(x, y)$ tiene derivadas parciales continuas en el punto estudiado (x, y).

Expresemos Δz mediante las derivadas parciales. Sumando $f(x, y + \Delta y)$ al segundo miembro de la ecuación (1) y restando

esta expresión, tenemos:

$$\Delta z = [f(x+\Delta x,\ y+\Delta y) - f(x,\ y+\Delta y)] + [f(x,\ y+\Delta y) - f(x,\ y)]. \quad (2)$$

El segundo sumando,

$$f(x,\ y+\Delta y) - f(x,\ y),$$

comprendido entre corchetes, puede considerarse como la diferencia entre dos valores de una función de una sola variable y (el valor de x permanece constante). Aplicando el teorema de Lagrange a esta diferencia, tenemos

$$f(x,\ y+\Delta y) - f(x,\ y) = \Delta y \frac{\partial f(x,\ \bar{y})}{\partial y}, \quad (3)$$

donde $\bar{y}$ está comprendida entre y e $y + \Delta y$.

Del mismo modo, el primer sumando de la ecuación (2) puede ser considerado como la diferencia entre dos valores de una función de una sola variable x (el segundo argumento permanece constante e igual a $y + \Delta y$). Aplicando a esta diferencia el teorema de Lagrange, tenemos:

$$f(x+\Delta x,\ y+\Delta y) - f(x,\ y+\Delta y) = \Delta x \frac{\partial f(\bar{x},\ y+\Delta y)}{\partial x}, \quad (4)$$

donde $\bar{x}$ está comprendida entre

$$x \text{ y } x + \Delta x.$$

Introduciendo las expresiones (3) y (4) en la ecuación (2), obtenemos:

$$\Delta z = \Delta x \frac{\partial f(\bar{x},\ y+\Delta y)}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial f(x,\ \bar{y})}{\partial y}. \quad (5)$$

Según la hipótesis, las derivadas parciales son continuas, de donde:

$$\left.\begin{aligned} \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \frac{\partial f(\bar{x},\ y+\Delta y)}{\partial x} &= \frac{\partial f(x,\ y)}{\partial x}, \\ \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \frac{\partial f(x,\ \bar{y})}{\partial y} &= \frac{\partial f(x,\ y)}{\partial y} \end{aligned}\right\} \quad (6)$$

puesto que $\bar{x}$ e $\bar{y}$ están comprendidas primero entre x y $x + \Delta x$, y segundo, entre y e $y + \Delta y$, entonces $\bar{x}$ e $\bar{y}$ tienden a x e y, respectivamente, cuando $\Delta x \to 0$ y $\Delta y \to 0$. Por consiguiente se puede

escribir las ecuaciones (6) en la forma:

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial f(\bar{x},\ y+\Delta y)}{\partial x} &= \frac{\partial f(x,\ y)}{\partial x}+\gamma_1,\\ \frac{\partial f(x,\ \bar{y})}{\partial y} &= \frac{\partial f(x,\ y)}{\partial y}+\gamma_2,\end{aligned}\right\} \qquad (6')$$

donde las magnitudes γ_1 y γ_2 tienden a cero, cuando Δx y Δy tienden a cero (es decir, cuando $\Delta\rho = \sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\to 0$).

En virtud de las igualdades (6') la expresión (5) tomará la forma:

$$\Delta z = \frac{\partial f(x,\ y)}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f(x,\ y)}{\partial y}\Delta y + \gamma_1\Delta x + \gamma_2\Delta y. \qquad (5')$$

La suma de los dos últimos términos del segundo miembro es una infinitesimal de orden superior con relación a $\Delta\rho = \sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$. En efecto, la razón $\frac{\gamma_1\Delta x}{\Delta\rho}\to 0$ para $\Delta\rho\to 0$ puesto que γ_1 es una infinitesimal, y $\frac{\Delta x}{\Delta\rho}$, una magnitud acotada $\left(\left|\frac{\Delta x}{\Delta\rho}\right|\leqslant 1\right)$. De modo semejante se comprueba que $\frac{\gamma_2\Delta y}{\Delta\rho}\to 0$.

La suma de los dos primeros términos es una expresión lineal respecto a Δx y Δy. Cuando $f'_x(x,\ y)\neq 0$ y $f'_y(x,\ y)\neq 0$, esta expresión es la parte principal del incremento, diferenciándose de Δz en una infinitesimal de orden superior con relación a

$$\Delta\rho = \sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}.$$

Definición. La función $z = f(x,\ y)$, se llama *derivable en el punto dado* $(x,\ y)$, si su incremento total $(\Delta_y z)$ en este punto puede ser presentado en forma de una suma de dos términos entre los cuales el primero es una expresión lineal respecto a Δx y Δy, y el segundo, una infinitesimal de orden superior con relación a $\Delta\rho$. La parte lineal del incremento se llama *diferencial total* y se designa por el símbolo dz o df.

De la igualdad (5') se deduce que, si la función $f(x,\ y)$ tiene derivadas parciales continuas en el punto dado, entonces la función es derivable en este punto y su diferencial total es

$$dz = f'_x(x,\ y)\,\Delta x + f'_y(x,\ y)\,\Delta y.$$

Podemos escribir la igualdad (5') en la forma:

$$\Delta z = dz + \gamma_1\Delta x + \gamma_2\Delta y,$$

y con la precisión de hast ainfinitesimales de orden superior con relación a $\Delta\rho$ se puede escribir la siguiente igualdad *aproximada*:

$$\Delta z \approx dz.$$

Los incrementos Δx y Δy de las variables independientes se llaman *diferenciales* de las variables independientes x e y y se designan respectivamente por dx y dy. Entonces, la expresión de la diferencial total toma la forma:

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy.$$

Por consiguiente, si la función $z = f(x, y)$ tiene las derivadas parciales continuas, ésta es derivable en el punto (x, y) y su diferencial total es igual a la suma de los productos de las derivadas

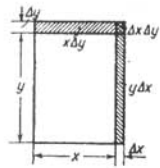


Fig. 173]

parciales, multiplicadas por las diferenciales de las variables independientes correspondientes.

Ejemplo 1. Hallar la diferencial total y el incremento total de la función $z = xy$ en el punto (2; 3), para $\Delta x = 0{,}1$, $\Delta y = 0{,}2$.

Solución.

$$\Delta z = (x + \Delta x)(y + \Delta y) - xy = y\Delta x + x\Delta y + \Delta x\,\Delta y,$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}\,dx + \frac{\partial z}{\partial y}\,dy = y\,dx + x\,dy = y\Delta x + x\Delta y.$$

Por consiguiente,

$$\Delta z = 3 \cdot 0{,}1 + 2 \cdot 0{,}2 + 0{,}1 \cdot 0{,}2 = 0{,}72;$$

$$dz = 3 \cdot 0{,}1 + 2 \cdot 0{,}2 = 0{,}7.$$

La figura 173 ilustra este ejemplo 1.

Los razonamientos y definiciones anteriores pueden extenderse, de modo correspondiente, a las funciones de cualquier número de argumentos.

Sea $w = f(x, y, z, u, \ldots, t)$, una función de cualquier número de variables en la que todas las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial t}$ son continuas en el punto $(x, y, z, u, \ldots, t)$, la expresión:

$$dw = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy + \frac{\partial f}{\partial z}\,dz + \ldots + \frac{\partial f}{\partial t}\,dt$$

será la parte principal del incremento total de la función y se llamará diferencial total. Del modo semejante que en el caso de una función de dos variables se puede demostrar que la diferencia $\Delta w - dw$ es una infinitesimal de orden superior con relación a $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y^2) + \ldots + (\Delta t)^2}$.

Ejemplo 2. Hallar la diferencial total de la función $u = e^{x^2+y^2} \operatorname{sen}^2 z$, de tres variables x, y, z.

Solución. Observando que las derivadas parciales

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{x^2+y^2} 2x \operatorname{sen}^2 z,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = e^{x^2+y^2} 2y \operatorname{sen}^2 z,$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = e^{x^2+y^2} 2 \operatorname{sen} z \cos z = e^{x^2+y^2} \operatorname{sen} 2z$$

son continuas para todos los valores de x, y, z, tenemos:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x}\,dx + \frac{\partial u}{\partial y}\,dy + \frac{\partial y}{\partial z}\,dz = e^{x^2+y^2}(2x \operatorname{sen}^2 z\,dx + 2y \operatorname{sen}^2 z\,dy + \operatorname{sen} 2z\,dz).$$

§ 8. APLICACION DE LA DIFERENCIAL TOTAL PARA CALCULOS APROXIMADOS

Supongamos que la función $z = f(x, y)$ es derivable en el punto (x, y). Hallamos el incremento total de esta función:

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y),$$

de donde:

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) = f(x, y) + \Delta z. \tag{1}$$

Tenemos ya la fórmula aproximada:

$$\Delta z \approx dz \tag{2}$$

donde:

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x}\,\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\Delta y. \tag{3}$$

Sustituyendo Δz en la fórmula (1) por la expresión desarrollada para dz, obtenemos la fórmula aproximada:

$$f(x+\Delta x,\ y+\Delta y) \approx f(x,\ y) + \frac{\partial f(x,\ y)}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f(x,\ y)}{\partial y}\Delta y, \quad (4)$$

en la que el error se expresa en unas infinitesimales de orden superior respecto a Δx y Δy.

Mostremos cómo se usan las fórmulas (2) y (4) para realizar cálculos aproximados.

Problema. Calcular el volumen del material necesario para fabricar un vaso cilíndrico de las dimensiones siguientes (fig. 174):
radio interior del cilindro, R;
altura interior del cilindro, H;
espesor de las paredes y del fondo del vaso, k.

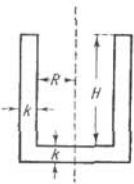


Fig. 174

Solución. Demos dos soluciones del problema: la exacta y la aproximada
a) **Solución exacta.** El volumen buscado v es igual a la diferencia entre los volúmenes de los cilindros exterior e interior. Como el radio del cilindro exterior es $R + k$, y la altura es $H + k$, tenemos:

$$v = \pi (R+k)^2 (H+k) - \pi R^2 H,$$

ó

$$v = \pi (2RHk + R^2k + Hk^2 + 2Rk^2 + k^3). \quad (5)$$

b) **Solución aproximada.** Designemos por f el volumen del cilindro interior; entonces, $f = \pi R^2 H$. Esta es una función de dos variables, R y H. Si aumentamos en k las magnitudes R y H, la función f recibirá el incremento Δf, el cual constituye el volumen buscado v, es decir, $v = \Delta f$.
En virtud de la expresión (1), tenemos una igualdad aproximada:

$$v \approx df$$

o sea

$$v \approx \frac{\partial f}{\partial R}\Delta R + \frac{\partial f}{\partial H}\Delta H.$$

Puesto que

$$\frac{\partial f}{\partial R} = 2\pi RH, \quad \frac{\partial f}{\partial H} = \pi R^2, \quad \Delta R = \Delta H = k,$$

tenemos:

$$v \approx \pi (2RHx + R^2 k). \tag{6}$$

Comparando los resultados (5) y (6) vemos que éstos se diferencian en una magnitud $\pi (Hk^2 + 2Rk^2 + k^3)$, compuesta solamente por términos que contienen k al cuadrado y al cubo.

Apliquemos estas fórmulas en los ejemplos numéricos.

Sean $R = 4$ cm, $H = 20$ cm, $k = 0{,}1$ cm. Aplicando (5), obtenemos el volumen exacto:

$$v = \pi (2 \cdot 4 \cdot 20 \cdot 0{,}1 + 4^2 \cdot 0{,}1 + 20 \cdot 0{,}1^2 + 2 \cdot 4 \cdot 0{,}1^2 + 0{,}1^3) = 17{,}881\pi.$$

Aplicando (6), obtenemos el volumen aproximado:

$$v \approx \pi (2 \cdot 4 \cdot 20 \cdot 0{,}1 + 4^2 \cdot 0{,}1) = 17{,}6\pi.$$

Por consiguiente, mediante la fórmula aproximada (6) obtenemos una respuesta con un error inferior a $0{,}3\pi$, lo que constituye $100 \cdot \frac{0{,}03\pi}{17{,}881\pi}\,\%$, es decir, menos del 2% del valor medido.

§ 9. UTILIZACION DE LA DIFERENCIAL PARA EVALUAR EL ERROR DE CALCULO

Sea $u = f(x, y, z, \ldots, t)$, una función de las variables x, y, z, $\ldots$, t.

Supongamos que la evaluación de los valores numéricos de las magnitudes x, y, z, $\ldots$, t se hace con cierto error correspondiente a Δx, Δy, $\ldots$, Δt. En este caso, el valor de u, calculado a base de los valores aproximados de los argumentos, será también determinado con cierto error Δu

$$\Delta u = f(x + \Delta x, y + \Delta y, \ldots, z + \Delta z, t + \Delta t) - f(x, y, z, \ldots, t).$$

Cuando los errores Δx, Δy, $\ldots$, Δt *son conocidos*, podemos evaluar también el error Δu.

Siendo los valores absolutos de las magnitudes Δx, Δy, $\ldots$ $\ldots$, Δt, suficientemente pequeños podemos sustituir el incremento total por la diferencial total y obtener la igualdad aproximada:

$$\Delta u \approx \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y + \ldots + \frac{\partial f}{\partial t}\Delta t.$$

Aquí los valores de derivadas parciales y errores de los argumentos pueden ser tanto positivos como negativos.

Sustituyéndolos por los valores absolutos, obtenemos la desigualdad:

$$|\Delta u| \leqslant \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| |\Delta x| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| |\Delta y| + \ldots + \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| |\Delta t|. \tag{1}$$

Designando por $|\Delta^* x|$, $|\Delta^* y|$, ..., $|\Delta^* u|$ los errores absolutos máximos de las magnitudes correspondientes (límites de los valores absolutos de los errores) se puede, evidentemente, admitir:

$$|\Delta^* u| = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| |\Delta^* x| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| |\Delta^* y| + \ldots + \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| |\Delta^* t|. \quad (2)$$

Ejemplos

1. Sea: $u = x + y + z$, entonces:

$$|\Delta^* u| = |\Delta^* x| + |\Delta^* y| + |\Delta^* z|.$$

2. Sea: $u = x - y$, entonces:

$$|\Delta^* u| = |\Delta^* x| + |\Delta^* y|.$$

3. Sea: $u = xy$, entonces:

$$|\Delta^* u| = |x|\,|\Delta^* y| + |y|\,|\Delta^* x|.$$

4. Sea: $u = \frac{x}{y}$, entonces:

$$|\Delta^* u| = \left|\frac{1}{y}\right| |\Delta^* x| + \left|\frac{x}{y^2}\right| |\Delta^* y| = \frac{|y|\,|\Delta^* x| + |x|\,|\Delta^* y|}{y^2}.$$

5. Sean la hipotenusa c y el cateto a del triángulo rectángulo ABC determinados con los errores absolutos máximos: $|\Delta^* c| = 0{,}2$; $|\Delta^* a| = 0{,}1$. Tenemos $c = 75$ y $a = 32$ respectivamente. Determinar el ángulo A por la fórmula $\operatorname{sen} A = \frac{a}{c}$ y el error absoluto máximo $|\Delta A|$, al calcular el ángulo A.

Solución. Sea $A = \frac{a}{c}$, $A = \operatorname{arcsen} \frac{a}{c}$; por tanto:

$$\frac{\partial A}{\partial a} = \frac{1}{\sqrt{c^2 - a^2}} \cdot \frac{\partial A}{\partial c} = -\frac{a}{c\sqrt{c^2 - a^2}}.$$

Según la fórmula (2), tenemos:

$$|\Delta A| = \frac{1}{\sqrt{(75)^2 - (32)^2}} \cdot 0{,}1 + \frac{32}{75\sqrt{(75)^2 - (32)^2}} \cdot 0{,}2 =$$
$$= 0{,}00275 \text{ radianes} = 9'38''.$$

De tal modo:

$$A = \operatorname{arcsen} \frac{32}{75} \pm 9'38''.$$

6. Determinado el cateto $b = 121{,}56$ m y el ángulo $A = 25°21'40''$ de un triángulo rectángulo ABC; los errores absolutos máximos cometidos en el curso de la evaluación de estas magnitudes son respectivamente $|\Delta^* b| = 0{,}05$ m y $|\Delta^* A| = 12''$.

Determinar el error absoluto máximo cometido en el cálculo del cateto a por la fórmula $a = b \operatorname{tg} A$.

Solución: Según la fórmula (2):

$$|\Delta^* a| = |\operatorname{tg} A|\,|\Delta^* b| + \frac{|b|}{\cos^2 A}\,|\Delta^* A|.$$

Sustituyendo los valores correspondientes (y expresando $|\Delta^* A|$ en radianes), tenemos:

$$|\Delta^* a| = \operatorname{tg} 25°21'40''\cdot 0{,}05 + \frac{121{,}56}{\cos^2 25°21'40''}\,\frac{12}{206\,265} =$$

$$= 0{,}0237 + 0{,}0087 = 0{,}0324\ \text{м}.$$

La razón del error Δx de cierta magnitud respecto al valor aproximado de x se llama *error relativo* de esta magnitud. Designémoslo por δx:

$$\delta x = \frac{\Delta x}{x}.$$

La razón del error absoluto máximo respecto al valor absoluto de x se llama *error relativo máximo* de la magnitud x y se designa por $|\delta^* x|$:

$$|\delta^* x| = \frac{|\Delta^* x|}{|x|}. \tag{3}$$

Para evaluar el error relativo máximo de la función u, dividamos los miembros de la igualdad (2) por $|u| = |f(x, y, z, \ldots, t)|$ respectivamente:

$$\frac{|\Delta^* u|}{|u|} = \left|\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{f}\right| |\Delta^* x| + \left|\frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{f}\right| |\Delta^* y| + \ldots + \left|\frac{\frac{\partial f}{\partial t}}{f}\right| |\Delta^* t|. \tag{4}$$

Pero,

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{f} = \frac{\partial}{\partial x}\ln|f|; \quad \frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{f} = \frac{\partial}{\partial y}\ln|f|; \ \ldots; \ \frac{\frac{\partial f}{\partial t}}{f} = \frac{\partial}{\partial t}\ln|f|.$$

Por consiguiente la igualdad (3) se puede escribir en la forma:

$$|\delta^* u| = \left|\frac{\partial}{\partial x}\ln|f|\right| |\Delta^* x| + \left|\frac{\partial}{\partial x}\ln|f|\right| |\Delta^* y| + \ldots$$

$$\ldots + \left|\frac{\partial}{\partial t}\ln|f|\right| |\Delta^* t| \ldots, \tag{5}$$

o, más brevemente:

$$|\delta^* u| = \left|\Delta^* \ln|f|\right|. \tag{6}$$

De las fórmulas (3) y (5) se deduce que el error relativo máximo de una función es igual al error absoluto máximo del logaritmo de esta función.

De la fórmula (6) obtenemos las reglas utilizadas en los cálculos aproximados.

1. Sea $u = xy$. Utilizando los resultados del ejemplo 3, tenemos:

$$|\delta^* u| = \frac{|x|\,|\Delta^* x|}{|xy|} + \frac{|y|\,|\Delta^* y|}{|xy|} = \frac{|\Delta^* x|}{|x|} + \frac{|\Delta^* y|}{|y|} = |\delta^* x| + |\delta^* y|,$$

es decir, el error relativo máximo de un producto es igual a la suma de los errores relativos máximos de los factores.

2. Sea $u = \dfrac{x}{y}$, utilizando los resultados del ejemplo 4, tenemos:

$$|\delta^* u| = |\delta^* x| + |\delta^* y|.$$

Observación: Del ejemplo 2 se deduce que si $u = x - y$, tenemos:

$$|\delta^* u| = \frac{|\Delta^* x| + |\Delta^* y|}{|x - y|}.$$

Si los valores de x e y son cercanos entre sí puede ocurrir que $|\delta^* u|$ sea muy grande en comparación con la magnitud buscada $x - y$. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta durante los cálculos.

Ejemplo 7. El período de oscilación de un péndulo es

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}},$$

donde: l es el largo del péndulo; g, la aceleración debida a la fuerza de gravedad.

Calcular el error relativo de la determinación de T por la fórmula enunciada, poniendo: $\pi \approx 3{,}14$ (con la precisión de hasta 0,005), $l = 1$m (con la precisión de hasta 0,01m), $g = 9{,}8$ m/seg² (con la precisión hasta de 0,02 m/seg²).

Solución: El error relativo máximo según la fórmula (6) será:

$$|\delta^* T| = |\Delta^* \ln T|.$$

Pero,

$$\ln T = \ln 2 + \ln \pi + \frac{1}{2}\ln l - \frac{1}{2}\ln g.$$

Calculemos $|\Delta^* \ln T|$. Teniendo en cuenta que: $\pi \approx 3{,}14$, $\Delta^*\pi = 0{,}005$, $l = 1$ m, $\Delta^* l = 0{,}01$ m, $g = 9{,}8$ m/seg², $\Delta^* g = 0{,}02$ m/seg², obtenemos:

$$\Delta^* \ln T = \frac{\Delta^*\pi}{\pi} + \frac{\Delta^* l}{2l} + \frac{\Delta^* g}{2g} = \frac{0{,}005}{3{,}14} + \frac{0{,}01}{2} + \frac{0{,}02}{2 \cdot 9{,}8} = 0{,}0076.$$

Así, el error relativo máximo es:

$$\delta^* T = 0{,}0076 = 0{,}76\%.$$